

Universidad Técnica Particular de Loja

Introducción a la Inteligencia Artificial

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Nombre estudiante

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN



Docente

Luis Rodrigo Barba Guamán

octubre 2025 - febrero 2026

Resumen

En no más de cinco líneas se ha de escribir un resumen del contenido del ensayo: qué se pretendía probar/describir/discutir; cuál era el 'estado de la cuestión'; qué método se ha empleado; cuáles son las conclusiones alcanzadas en sustancia.

Abstract

The content of the paper must be summed up in no more than five lines: what was the aim of the paper; what was the 'State of the Art'; which method has been used; what are the main conclusions.

Palabras clave: dos o tres palabras o conceptos (grupos de palabras) que permitan identificar el trabajo realizado y encuadrarlo en una ciencia o saber concreto.

Keywords: Two or three words or ideas that allow to frame the paper into a specific science or field of knowledge.

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1. Objetivo general	3
1.2. Objetivo específico	3
2. Marco Teórico / Estado Arte	3
2.1. Esta es una subsección	4
2.1.1. Eso	4
3. Fórmulas	4
3.1. Cálculos encadenados	4
3.2. Fórmulas con etiquetas	4
4. Figuras	5
5. Un poco de texto de relleno	6
5.1. Otras formas de insertar figuras	7
6. Notas a pie de página	8
7. Ya sólo queda la bibliografía	8
7.1. La bibliografía en página aparte	9
8. Conclusión	9
Bibliografía	10

1. Introducción

Una nueva aplicación de IA que busca mejorar la seguridad en los entornos ferroviarios es la detección de cascos en vías del tren. Los sistemas de IA pueden identificar en tiempo real los cascos de trabajadores utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y aprendizaje profundo, lo que garantiza que todos los empleados cumplan con las normas de seguridad mientras están en áreas peligrosas. Esta tecnología reduce el riesgo de accidentes laborales y mejora la vigilancia y el control de las operaciones ferroviarias, lo que permite una respuesta rápida a situaciones peligrosas.

1.1. Objetivo general

- Escribir el objetivo general

1.2. Objetivo específico

- 1 objetivo específico
- 2 objetivo específico
- 3 objetivo específico

2. Marco Teórico / Estado Arte

Se pueden hacer secciones, que después aparecerán automáticamente en el índice.

La Educación y la IA

En la actualidad, hay varias tecnologías que ayudan a los estudiantes en la educación.

La educación apoyada con la IA esta transformado:

- La IA está personalizando la experiencia de aprendizaje a través de sistemas de aprendizaje personalizado, adaptando el contenido y la metodología a las preferencias y estilos de aprendizaje individuales [Mu]
- Los asistentes virtuales impulsados por IA, como chatbots educativos, están brindando respuestas instantáneas a preguntas comunes, guiando a los estudiantes en plataformas educativas y ofreciendo apoyo constante
- La IA está permitiendo la creación de entornos tridimensionales y el surgimiento del Metaverso, ofreciendo experiencias educativas inmersivas que van más allá de la enseñanza convencional, como explorar civilizaciones antiguas o participar en experimentos científicos dentro de simulaciones

De acuerdo a [Mu] menciona que "La urgencia de adaptación surge de la necesidad de mantener la relevancia y eficacia en un entorno educativo en constante evolución. Las instituciones académicas se enfrentan a la presión de preparar a los estudiantes para un mundo laboral que demanda habilidades y competencias diversas, muchas de las cuales están intrínsecamente ligadas al dominio de la tecnología. La capacidad de adaptación se convierte, entonces, en un indicador crítico de la capacidad de una institución para cumplir con su misión educativa en la sociedad contemporánea"

2.1. Esta es una subsección

También se pueden hacer subsecciones. Incluso, subsubsecciones.

2.1.1. Eso

Y seguirán apareciendo en el índice automáticamente.

3. Fórmulas

Lo más interesante de L^AT_EX es la manera en la que se pueden escribir fórmulas.

Podemos escribir una fórmula en el renglón en el que estamos escribiendo. Por ejemplo, $a^2 = b^3 + c^4$, escribiendo `$a^2=b^3+c^4$`.

Puede que queramos destacar la fórmula, entonces es conveniente escribirla en *estilo exposición*, es decir, en un renglón aparte y centrada. Así,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \sqrt[4]{3x^5 - \pi^e}}{\sin(x) + \ln(x)}$$

En este caso, hay que escribir la fórmula doblando los dólares, `$$fórmula$$`.

3.1. Cálculos encadenados

Cuando queremos indicar una cadena de cálculos, no se hace en un mismo renglón, separando con iguales, como a veces hacemos en la pizarra, sino que lo correcto es hacerlo así

$$\begin{aligned} (x + y)^2 &= (x + y)(x + y) \\ &= x^2 + xy + yx + y^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2 \end{aligned}$$

3.2. Fórmulas con etiquetas

La forma de presentar el trabajo depende del contenido final. Si no contiene demasiadas fórmulas, quizá se puedan escribir como acabamos de decir antes, pero si la cantidad de fórmulas que aparecen es importante, es conveniente etiquetarlas de

alguna forma. Esto hace que cada vez que queremos referirnos a una fórmula anterior, no sea necesario volver a escribirla, sino simplemente escribir una referencia. Veamos un par de ejemplos.

El volumen de una región acotada en el espacio se puede calcular mediante la fórmula siguiente:

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} 1 \, dx dy dz \quad (3.1)$$

Y el flujo a través de una superficie S de un campo vectorial $\vec{F}$, se puede calcular mediante la integral siguiente:

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (3.2)$$

Estas fórmulas se han escrito con los siguientes códigos:

```
\begin{equation}
\label{volumen}
\text{Vol}(\Omega)=\int_{\Omega} 1 \, dx dy dz
\end{equation}
```

Y la segunda,

```
\begin{equation}
\label{flujo}
\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S}
\end{equation}
```

Las hemos etiquetado con `volumen` y `flujo`, respectivamente. Si ahora, en cualquier parte del documento, queremos referirnos a la ecuación de del volumen...

... Como mencionamos anteriormente, para calcular el volumen de un sólido en el espacio, se puede utilizar la fórmula (3.1). Y para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie, se puede utilizar la fórmula (3.2)...

Hemos escrito (`\ref{volumen}`) y (`\ref{flujo}`), respectivamente. Incluso en el pdf resultante aparecerá un *enlace* a la fórmula en cuestión.

La numeración de cada fórmula está compuesta por dos números, el de la sección dentro de la cual está la fórmula y el número que ocupa la fórmula dentro de esta sección. (Se pueden numerar de otras formas, por supuesto).

4. Figuras

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento $\text{\LaTeX}$. En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad. Admite muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg.



Figura 1: Logo UPTL



Figura 2: Logo UTPL

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto.

Dentro del fichero fuente `proyecto_FundIAUTPL.tex` encontrarás el código que ha generado la figura anterior.

Al igual que en el caso de las ecuaciones, utilizando exactamente el mismo procedimiento, se pueden etiquetar las figuras para referirnos a ellas en alguna otra parte del texto.

5. Un poco de texto de relleno

La Tabla 1 presenta la siguiente información:

Ventas	Descripción	Modelo
1	sdfsdfs	ABC
2	CCCCC	12-233
3	SSSS	33444

Cuadro 1: Nombre de la Tabla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget

sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

5.1. Otras formas de insertar figuras



Figura 3: El logo centrado

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso.

También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



Figura 4: Logo UTPL

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

6. Notas a pie de página

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas¹ a pie de página. Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota² a pie de página.

7. Ya sólo queda la bibliografía

Un poco más de relleno.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

¹Una nota a pie de página.

²Otra nota más.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

7.1. La bibliografía en página aparte

Lo mejor es escribir la bibliografía en una página nueva.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una. (Consultar el fichero fuente para ver cómo).

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo [Au], o bien al libro [B], lo puedo hacer escribiendo `\cite{etiqueta}`.

Enlaces en la bibliografía: Si la referencia que ponemos en la bibliografía se puede encontrar en internet, resulta interesante poner, al final, la dirección para que pueda ser consultada. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual.

8. Conclusión

Y aquí sólo queda escribir las conclusiones a las que hayamos llegado.

Bibliografía

- [A] P.D. Aligica. *Julian Simon and the “Limits to Growth” Neo-Malthusianism*, Electronic Journal of Sustainable Development, **1**, 3, (2009), pp. 73-84. (<http://goo.gl/23G1Oo>)
- [Au] J. H. Ausubel y P. S. Meyer. *Carrying Capacity: A Model with Logistically Varying Limits*, *Technological Forecasting and Social Change*, **61**, 3, (1999), pp. 209-214. <http://goo.gl/Lpc4g4>
- [Al] N. Álvarez-Vázquez, P.A. Pérez y J. Rodríguez-Ruiz. *Métodos y modelos matemáticos de la demografía*, (trabajo), Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa, UNED, Málaga, 1997. <http://goo.gl/n1Z2nM>
- [B] N. Bacaër. *A Short History of Mathematical Population Dynamics*, Springer-Verlag, Londres, 2011. <http://goo.gl/1LhzMB>
- [Ba] R. B. Banks. *Growth and Diffusion Phenomena: Mathematical Frameworks and Applications*, Springer-Verlag, Berlín, 1994.
- [Mu] R. Muñoz. *Educación en transformación*, Atena, Brasil, 2024.

Agradecimientos

Esto es por si queremos agradecer a alguien. Aunque no vamos a hacer que aparezca en el índice.